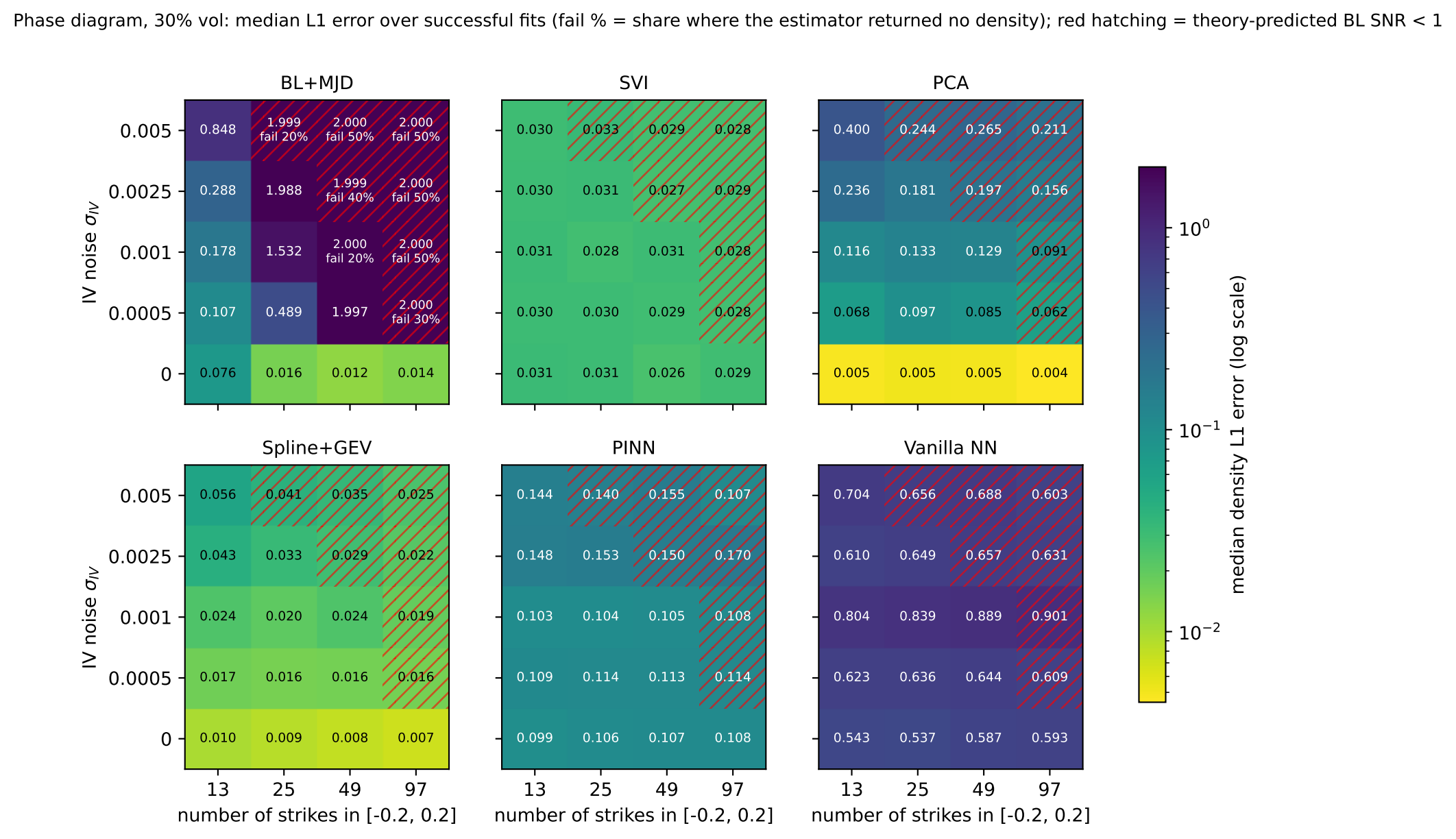
Phase diagram, 30% vol: median L1 error over successful fits (fail % = share where the estimator returned no density); red hatching = theory-predicted BL SNR < 1
BL+MJD
0.848
1.999 fail 20%
2.000 fail 50%
2.000 fail 50%
0.288
1.988
1.999 fail 40%
2.000 fail 50%
0.178
1.532
2.000 fail 20%
2.000 fail 50%
0.107
0.489
1.997
2.000 fail 30%
0.076
0.016
0.012
0.014
SVI
0.030
0.033
0.029
0.028
0.030
0.031
0.027
0.029
0.031
0.028
0.031
0.028
0.030
0.030
0.029
0.028
0.031
0.031
0.026
0.029
PCA
0.400
0.244
0.265
0.211
0.236
0.181
0.197
0.156
0.116
0.133
0.129
0.091
0.068
0.097
0.085
0.062
0.005
0.005
0.005
0.004
Spline+GEV
0.056
0.041
0.035
0.025
0.043
0.033
0.029
0.022
0.024
0.020
0.024
0.019
0.017
0.016
0.016
0.016
0.010
0.009
0.008
0.007
PINN
0.144
0.140
0.155
0.107
0.148
0.153
0.150
0.170
0.103
0.104
0.105
0.108
0.109
0.114
0.113
0.114
0.099
0.106
0.107
0.108
Vanilla NN
0.704
0.656
0.688
0.603
0.610
0.649
0.657
0.631
0.804
0.839
0.889
0.901
0.623
0.636
0.644
0.609
0.543
0.537
0.587
0.593
IV noise σ_{IV}
0.005
0.0025
0.001
0.0005
0
13
25
49
97
number of strikes in [-0.2, 0.2]
median density L1 error (log scale)
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}